

自动控制理论

Automatic Control Theory

<http://course.zju.edu.cn> 学在浙大



第五章 Chapter 5

根轨迹分析法 (Root Locus)



第五章主要内容

- 根轨迹概述
- 根轨迹的绘制方法
- **广义根轨迹**
- 基于根轨迹的系统性能分析
- 基于根轨迹的系统补偿器设计



广义根轨迹

1. 正反馈系统根轨迹(或 $K < 0$)
2. 参数根轨迹
3. 纯滞后系统根轨迹

广义根轨迹——（1）正反馈根轨迹

系统开环传递函数为 $G(s)H(s)$ ，负反馈系统（ $K>0$ ）时：

$$G(s)H(s) = \frac{K(s-z_1)\cdots(s-z_w)}{s^m(s-p_1)\cdots(s-p_u)} = K[G(s)H(s)]_1 = -1$$

➤ 若系统是正反馈系统，则其特征方程如下：

$$1 - G(s)H(s) = 0 \quad \longrightarrow \quad G(s)H(s) = 1$$

正反馈系统的幅值条件和相角条件为

$$|G(s)H(s)| = 1 \quad \text{—— 幅值条件}$$

$$\angle G(s)H(s) = 0^\circ + h \cdot 360^\circ (h = 0, 1, 2, \cdots)$$

—— 相角条件

广义根轨迹——（1）正反馈根轨迹

比较正反馈系统和负反馈系统的根轨迹，不同之处在于相角条件。

对比

$$\angle G(s)H(s) = 0^\circ + h \cdot 360^\circ (h = 0, 1, 2, \dots) \text{ —— 正反馈}$$

$$\angle G(s)H(s) = 180^\circ + h \cdot 360^\circ (h = 0, 1, 2, \dots) \text{ —— 负反馈}$$

对比：正反馈系统根轨迹被称为 0° 根轨迹或负参数根轨迹 ($K < 0$)；
负反馈系统根轨迹被称为 180° 根轨迹。

常见零度根轨迹的来源：

- 1) 分子或分母 s 最高次幂的系数为负的因子；
- 2) 控制系统中包含正反馈回路；

由于相角条件不同，所有与相角条件有关的根轨迹绘制法则也就不同。

广义根轨迹——（1）正反馈根轨迹

➤ 回顾常规根轨迹的绘制法则

- 规则 1：根轨迹的起点和终点
- 规则 2：根轨迹的分支数、对称性和连续性
- 规则 3：根轨迹的渐近线
- 规则 4：实轴上的根轨迹
- 规则 5：根轨迹的分离点和分离角
- 规则 6：复数极点(或零点)：出射角与入射角
- 规则 7：根轨迹与虚轴的交点
- 规则 8：根轨迹分支的交叉点与非交叉点
- 规则 9：系统根之和守恒

广义根轨迹——（1）正反馈根轨迹

规则 3：当s趋于 ∞ 时，根轨迹的渐近线与实轴的夹角

$$\gamma = \frac{2h\pi}{n-w}$$

规则 4：实轴上的根轨迹

若实轴上的搜索点s右侧实数零极点数是偶数，则该点在根轨迹上

规则 6：复数极点(或零点)：出射角(入射角)

出射角

$$\varphi_{p_k} = 0^\circ + \sum_{j=1}^w \angle(p_k - z_j) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \angle(p_k - p_i)$$

入射角

$$\psi_{z_k} = 0^\circ + \sum_{i=1}^n \angle(z_k - p_i) - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^w \angle(z_k - z_j)$$

广义根轨迹——（1）正反馈根轨迹

例 5-13 开环传递函数 $G(s)H(s)$ ，分别绘制负反馈系统根轨迹和正反馈系统根轨迹，并给出使系统稳定的 K 值范围。

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

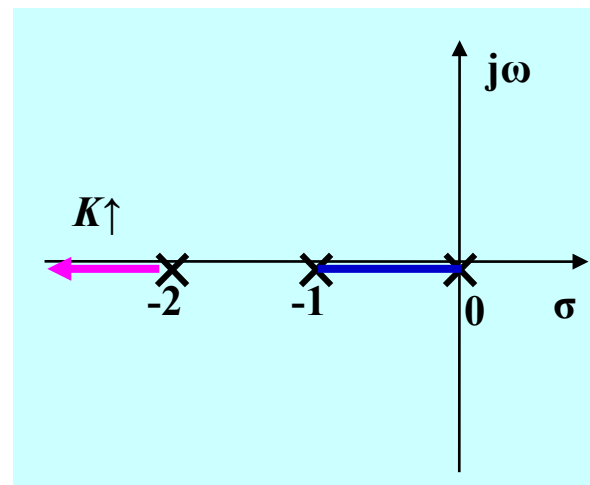
1. 负反馈系统

1) 开环极点: $n = 3, p_1 = 0, p_2 = -1, p_3 = -2$

开环零点: $w = 0$

2) 根轨迹由3条分支

3) 实轴上的根轨迹: $[-1, 0], (-\infty, -2]$



广义根轨迹——（1）正反馈根轨迹

4) 渐近线的夹角

$$\gamma = \frac{(1+2h)180^\circ}{n-w} = \frac{(1+2h)180^\circ}{3} = \pm 60^\circ, 180^\circ$$

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_0 = \frac{p_1 + p_2 + p_3}{n-w} = \frac{0-1-2}{3} = -1$$

5) 实轴上[-1, 0]之间的分离点 d

$$-K = s^3 + 3s^2 + 2s$$

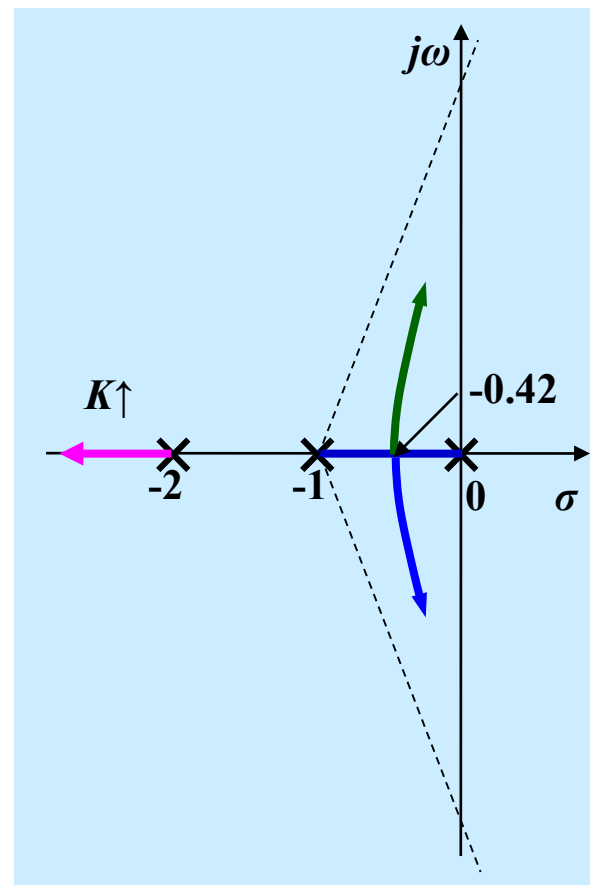
$$\left. \frac{d(-K)}{ds} \right|_{s=d} = 3d^2 + 6d + 2 = 0$$

$$d = -0.42$$

$$d = -1.58 \quad (\text{舍弃})$$

分离角:

$$\frac{(2h+1)180^\circ}{l} = \frac{(2h+1)180^\circ}{2} = \begin{cases} 90^\circ \\ -90^\circ \end{cases}$$



广义根轨迹——（1）正反馈根轨迹

6) 根轨迹与虚轴的交点

特征方程:

$$\Delta(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + K$$

Routh表:

s^3	1	2
s^2	3	K
s^1	$\frac{6-K}{3}$	0
s^0	K	

$$\frac{6-K}{3} = 0$$

$$K = 6$$

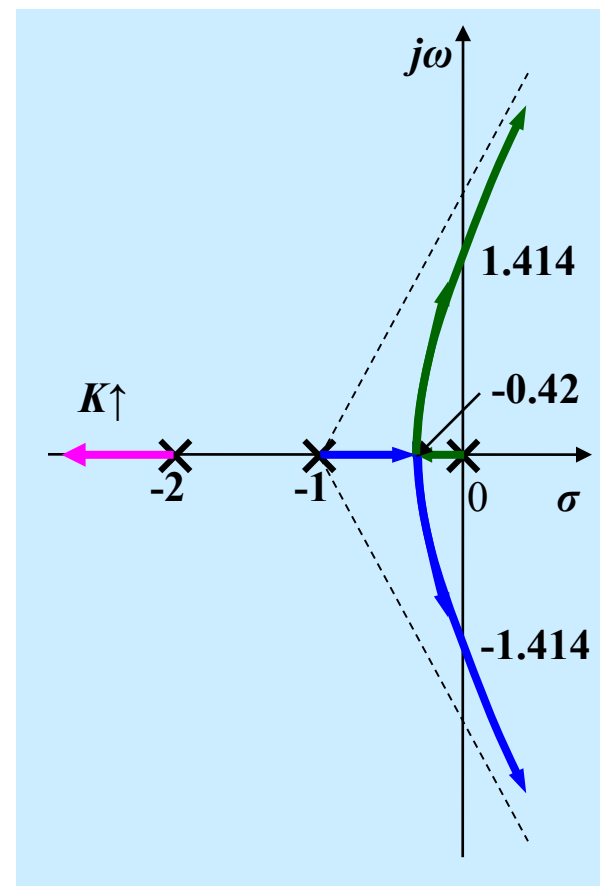
$$3s^2 + K = 0 \Rightarrow s = \pm j1.414$$

$K > 6$ 时, 该系统不稳定

$s = j\omega$ 代入特征方程

$$-j\omega^3 - 3\omega^2 + 2j\omega + K = 0$$

$$\begin{cases} 3\omega^2 = K \\ \omega^3 = 2\omega \end{cases}$$



广义根轨迹——（1）正反馈根轨迹

2. 正反馈系统（或 $K < 0$ ）

1) 开环极点: $n = 3, p_1 = 0, p_2 = -1, p_3 = -2$

开环零点: $w = 0$

2) 有三条根轨迹分支

3) 实轴上的根轨迹 $[0, \infty)$, $[-2, -1]$

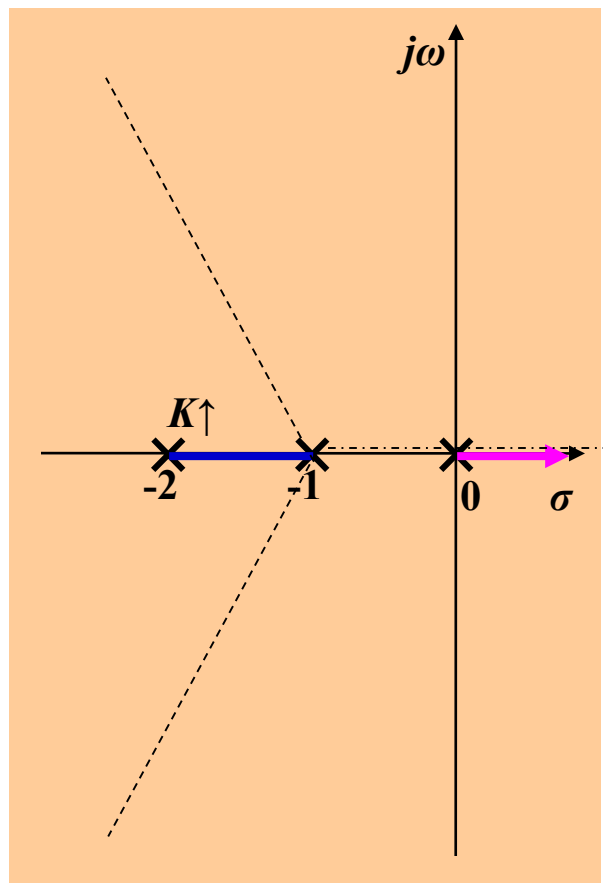
4) 渐近线与实轴的夹角

$$\gamma = \frac{2h \times 180^\circ}{n - w} = \frac{2h \times 180^\circ}{3} = \pm 120^\circ, 0^\circ$$

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_0 = \frac{p_1 + p_2 + p_3}{n - w} = \frac{0 - 1 - 2}{3} = -1$$

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$



广义根轨迹——（1）正反馈根轨迹

5) 实轴上[-2, -1]间的分离点 d

$$-K = s^3 + 3s^2 + 2s$$

$$\left. \frac{d(-K)}{ds} \right|_{s=d} = 3d^2 + 6d + 2 = 0$$

$$d = -0.42 \quad (\text{舍弃})$$

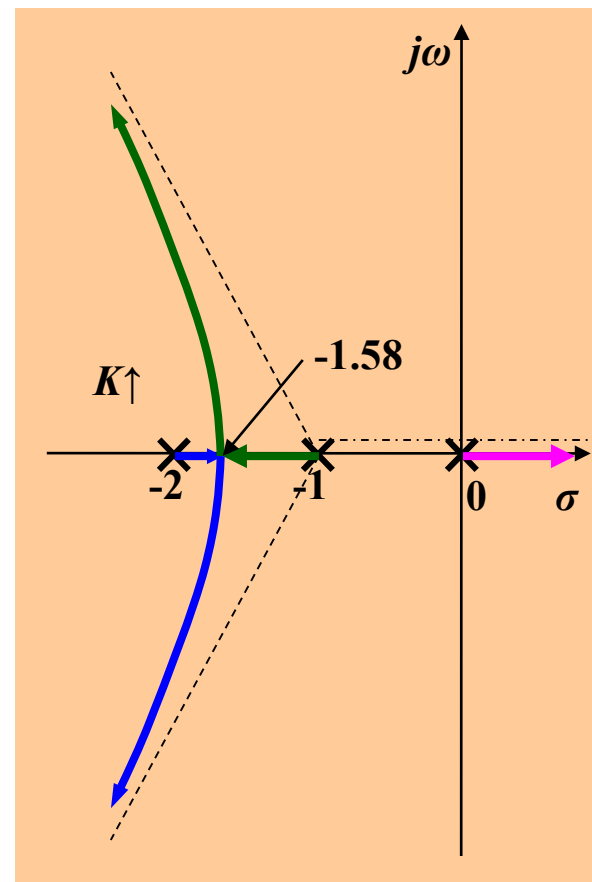
$$d = -1.58$$

分离角:

$$\frac{(2h+1)180^\circ}{l} = \frac{(2h+1)180^\circ}{2} = \begin{cases} 90^\circ \\ -90^\circ \end{cases}$$

$K > 0$ 时正反馈系统不稳定

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$



广义根轨迹 —— (2) 参数根轨迹

定义:

常规根轨迹 —— 闭环系统特征方程的根是根轨迹增益的函数, 例如:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+2)}{s^2 + 2s + 2}$$

参数根轨迹 —— 闭环系统特征方程的根是其他参数(非根轨迹增益)的函数, 如时间常数 T 。例如:

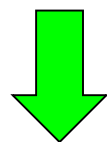
$$G(s)H(s) = \frac{2}{s(Ts+1)(s+1)}$$

绘制参数根轨迹的目的 —— 了解闭环系统特征方程的根随其他参数变化的情况。

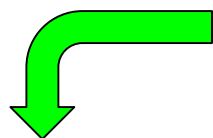
广义根轨迹 —— (2) 参数根轨迹

分析方法：引入等效单位反馈系统和**等效传递函数**概念，然后采用常规根轨迹绘制法则绘制参数根轨迹。闭环特征方程：

$$1 + G(s)H(s) = 0$$



等效变换



$$A \frac{P(s)}{Q(s)} = -1$$

A 是除 K 外任意的其他变化参数

$P(s)$ 和 $Q(s)$ 是与 A 无关的首一多项式

$$Q(s) + AP(s) = 1 + G(s)H(s) = 0$$

等效单位反馈系统的等效开环传递函数：

$$[G(s)H(s)]_e = A \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{A \prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

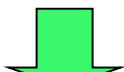
广义根轨迹 —— (2) 参数根轨迹

参数根轨迹绘制方法：

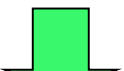
写出开环传递函数 $G(s)H(s)$



特征方程 $1+G(s)H(s)=0$



等效开环传递函数 $[G(s)H(s)]_e$
(使关注的参数成为根轨迹增益)



用等效开环传递函数 $[G(s)H(s)]_e$ 绘制根轨迹

$$[G(s)H(s)]_e = \frac{A \prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

注：这种方法的关键在于寻找“等效” $[G(s)H(s)]_e$ ，这里的“等效”仅仅是闭环极点相同这一点上成立，而闭环零点一般是不同的，不是闭环传递函数的“等效”。

广义根轨迹 —— (2) 参数根轨迹

例 5-14 开环传递函数 $G(s)H(s)$ ，绘制参数 T ($T > 0$) 变化时的根轨迹。

$$G(s)H(s) = \frac{2}{s(Ts + 1)(s + 1)}$$

1) 特征方程:

$$\Delta(s) = s(Ts + 1)(s + 1) + 2$$



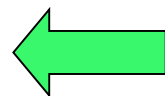
$$Ts^2(s + 1) + s^2 + s + 2 = 0$$

等效根轨迹增益

$$1 + \frac{Ts^2(s + 1)}{s^2 + s + 2} = 0$$



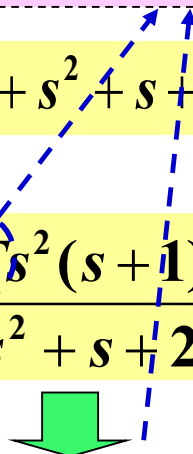
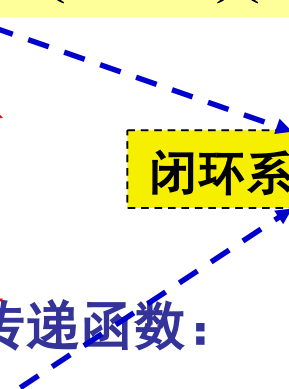
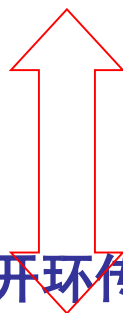
$$[G(s)H(s)]_e = \frac{Ts^2(s + 1)}{s^2 + s + 2}$$



$$\Delta'(s) = 1 + [G(s)H(s)]_e = 0$$

等效开环传递函数:

闭环系统特征根相同!



广义根轨迹 —— (2) 参数根轨迹

$$[G(s)H(s)]_e = \frac{Ts^2(s+1)}{s^2+s+2}$$

2) 开环极点: $n = 2, p_1 = -0.5 + j1.323, p_2 = -0.5 - j1.323$

开环零点: $w = 3, z_1 = 0, z_2 = 0, z_3 = -1$

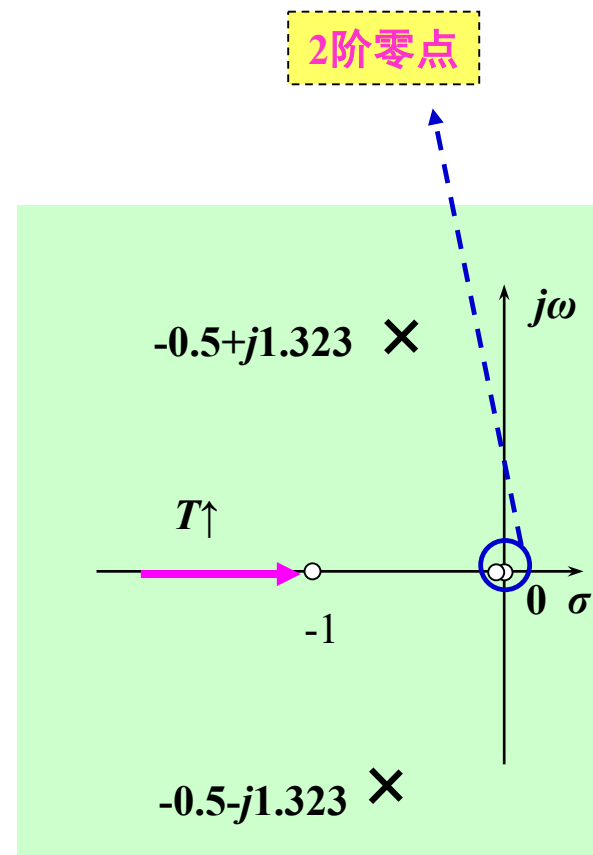
3) 3条根轨迹分支(注意: $w > n$)

4) 实轴上的根轨迹: $(-\infty, -1]$

5) 极点 $-0.5 + j1.323$ 处的出射角 Φ_{1D}

$$\begin{aligned}\varphi_{1D} &= (1 + 2h)180^\circ + (\psi_1 + \psi_2 + \psi_3) - \varphi_1 \\ &= (1 + 2h)180^\circ + (69.3^\circ + 110.7^\circ + 110.7^\circ) - 90^\circ \\ &= 20.7^\circ\end{aligned}$$

对应地, 极点 $-0.5 - j1.323$ 处的出射角为 -20.7°



广义根轨迹 —— (2) 参数根轨迹

6) 根轨迹与虚轴的交点

$$[G(s)H(s)]_e = \frac{Ts^2(s+1)}{s^2+s+2}$$

特征方程: $\Delta(s) = s(Ts+1)(s+1) + 2 = Ts^3 + (T+1)s^2 + s + 2$

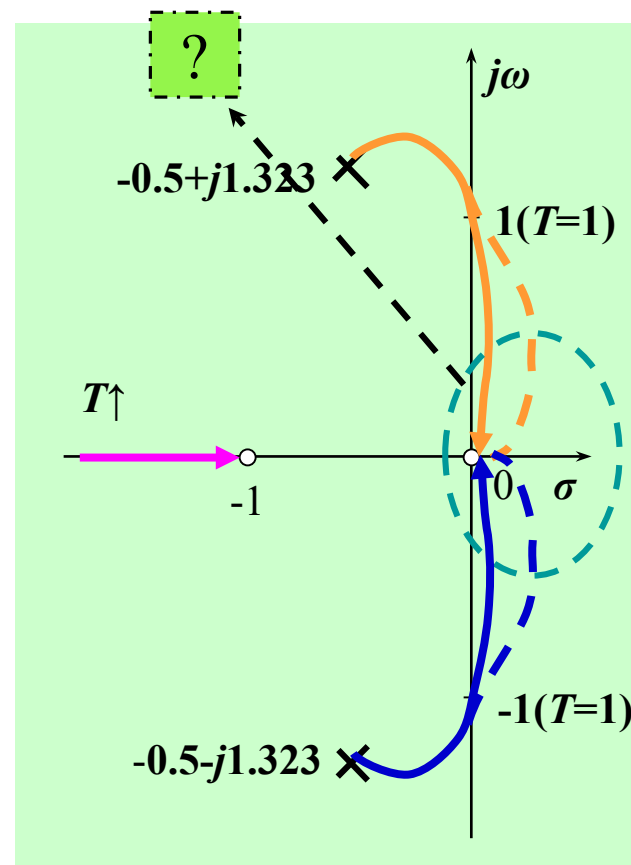
Routh 表:

s^3	T	1
s^2	$T+1$	2
s^1	$1 - \frac{2T}{T+1}$	0
s^0	$\frac{T+1}{2}$	

$$1 - \frac{2T}{T+1} = 0 \Rightarrow T = 1$$

由 s^2 行构造辅助方程:

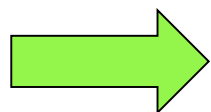
$$(T+1)s^2 + 2 = 0 \Rightarrow s = \pm j\sqrt{\frac{2}{T+1}} = \pm j1$$



广义根轨迹 —— (2) 参数根轨迹

根轨迹接近零点 $z_1=0$ 时的方向(入射角)

$$\begin{aligned}\psi_{1_A} &= (1+2h)180^\circ + (\angle(z_1 - p_1) + \angle(z_1 - p_2)) - (\angle(z_1 - z_2) + \angle(z_1 - z_3)) \\ &= (1+2h)180^\circ - (\psi_{1_A} + 0^\circ)\end{aligned}$$



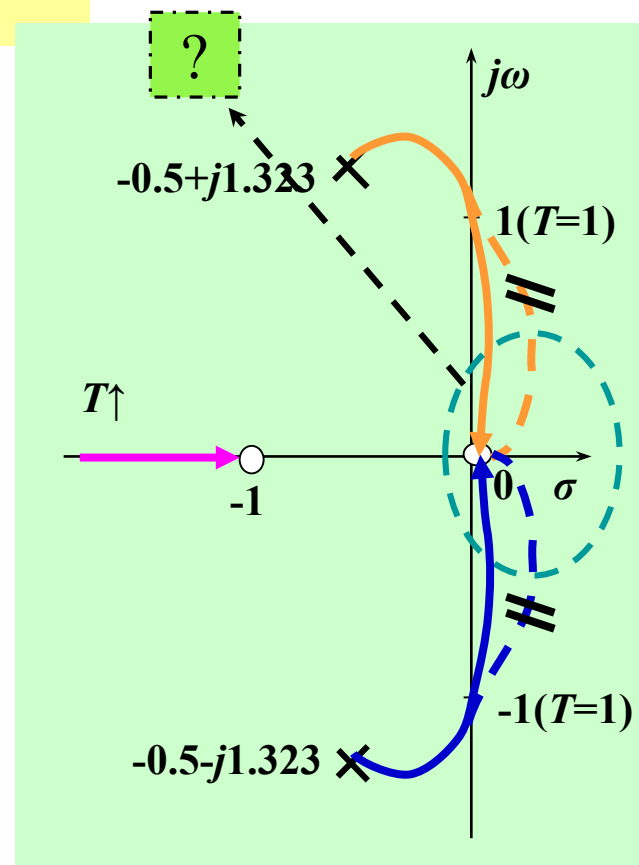
$$\psi_{1_A} = 90^\circ$$

对应地，根轨迹接近零点 $z_2=0$ 时的方向(入射角)为 -90°

注意：通常，当极点数 n 小于零点数时，可以用 $1/T$ 作为绘制根轨迹时的变化参数。

请试试看这个例题！

$$[G(s)H(s)]_e = \frac{Ts^2(s+1)}{s^2+s+2}$$



根轨迹方法举例

例5-15 单位负反馈系统($K>0$)的开环传递函数为
绘制根轨迹。

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)(s^2+2s+2)}$$

注意有一个在S右半面的开环极点

解：1) 开环极点： $n = 4, p_1 = 0, p_2 = 1, p_{3,4} = -1 \pm j1$

开环零点： $w = 1, z_1 = -1$

2) 有4条根轨迹分支

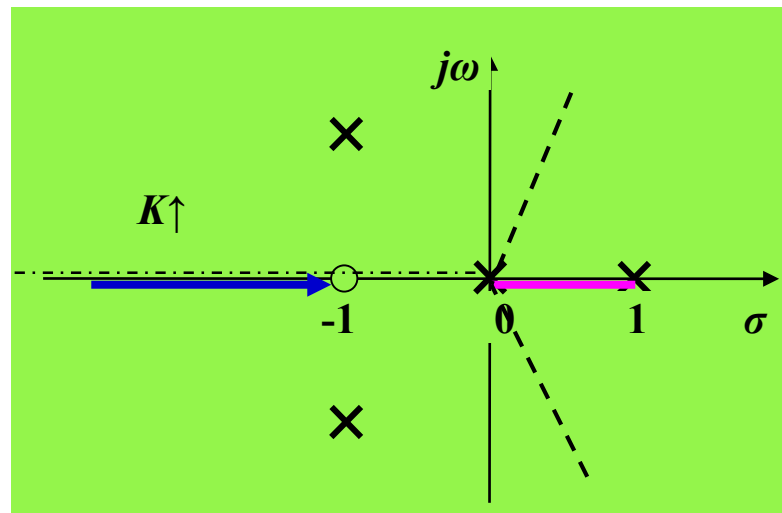
3) 实轴上的根轨迹 $[0, 1], (-\infty, -1]$

4) 渐近线与实轴的夹角

$$\gamma = \frac{(1+2h)180^\circ}{n-w} = \pm 60^\circ, 180^\circ$$

与实轴的交点

$$\sigma_0 = \frac{p_1 + p_2 + p_3 + p_4 - z_1}{n-w} = 0$$



根轨迹方法举例

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)(s^2+2s+2)}$$

5) 实轴上的分离点和会合点

$$s^4 + s^3 - 2s + K(s+1) = 0 \longrightarrow$$

$$-K = \frac{s^4 + s^3 - 2s}{s+1}$$

$$\frac{d(-K)}{ds} \Big|_{s=d} = d^4 + 2d^3 + d^2 - \frac{2}{3} = 0$$

$$d_1 = 0.55 \quad d_2 = -1.55 \quad d_{3,4} = -0.5 \pm j0.75 \quad (\text{舍弃})$$

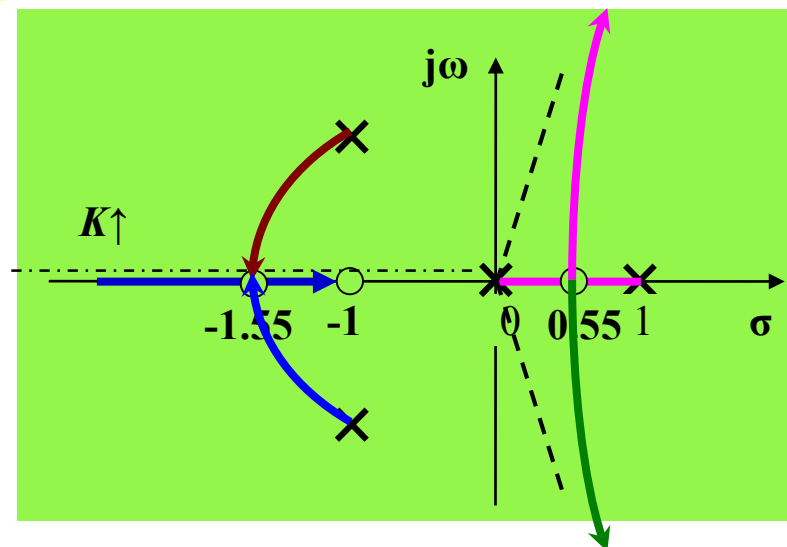
分离角: $\frac{(2k+1)180^\circ}{l} = \frac{(2k+1)180^\circ}{2} = \begin{cases} 90^\circ \\ -90^\circ \end{cases}$

6) 极点 $-1+j1$ 处的出射角 Φ_{3D}

$$\begin{aligned} \phi_{3D} &= (1+2h)180^\circ - (\phi_1 + \phi_2 + \phi_4) + \psi_1 \\ &= (1+2h)180^\circ - (135^\circ + 153.4^\circ + 90^\circ) + 90^\circ \\ &= -108.6^\circ \end{aligned}$$

极点 $-1-j1$ 处的出射角为 108.6°

7) 与虚轴没有交点



因此，该系统不稳定。

根轨迹方法举例

例 5-16 某单位负反馈系统 ($K>0$) 的开环传递函数为
绘制其根轨迹。

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)(s^2+4s+16)}$$

解：1) 开环极点： $n=4$, $p_1=0$, $p_2=1$, $p_{3,4}=-2 \pm j2\sqrt{3}$

开环零点： $w=1$, $z_1=-1$

2) 有4条根轨迹分支

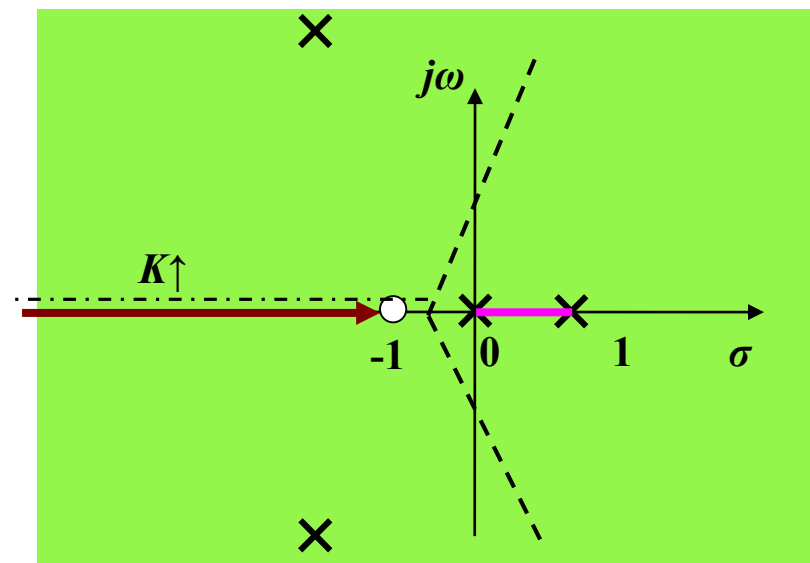
3) 实轴上的根轨迹 $[0, 1]$, $(-\infty, -1]$

4) 渐近线与实轴的夹角

$$\gamma = \frac{(1+2h)180^\circ}{n-w} = \pm 60^\circ, 180^\circ$$

与实轴的交点

$$\sigma_0 = \frac{p_1 + p_2 + p_3 + p_4 - z_1}{n-w} = -\frac{2}{3}$$



根轨迹方法举例

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)(s^2+4s+16)}$$

5) 实轴上的分离点和会合点

$$\frac{d(-K)}{ds} \Big|_{s=d} = 3s^4 + 10s^3 + 21s^2 + 24s - 16 = 0$$

分离角(会合角):

$$\frac{(2k+1)180^\circ}{l} = \frac{(2k+1)180^\circ}{2} = \begin{cases} 90^\circ \\ -90^\circ \end{cases}$$

$$d_1 = 0.46 \quad d_2 = -2.22$$

$$d_{3,4} = -0.79 \pm j2.46 \quad (\text{舍弃})$$

6) 极点 $-2+j3.46$ 处的出射角 Φ_{3D}

$$\begin{aligned} \phi_{3D} &= (1+2h)180^\circ - (\phi_1 + \phi_2 + \phi_4) + \psi_1 \\ &= -54.5^\circ \end{aligned}$$

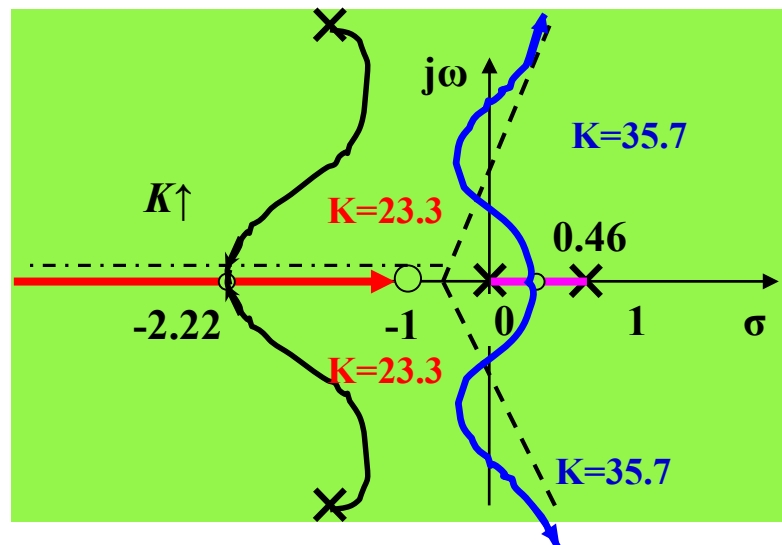
极点 $-2-j3.46$ 处的出射角为 54.5°

7) 与虚轴的交点

$$s_{1,2} = \pm j1.56 (K = 23.3)$$

$$s_{3,4} = \pm j2.56 (K = 35.7)$$

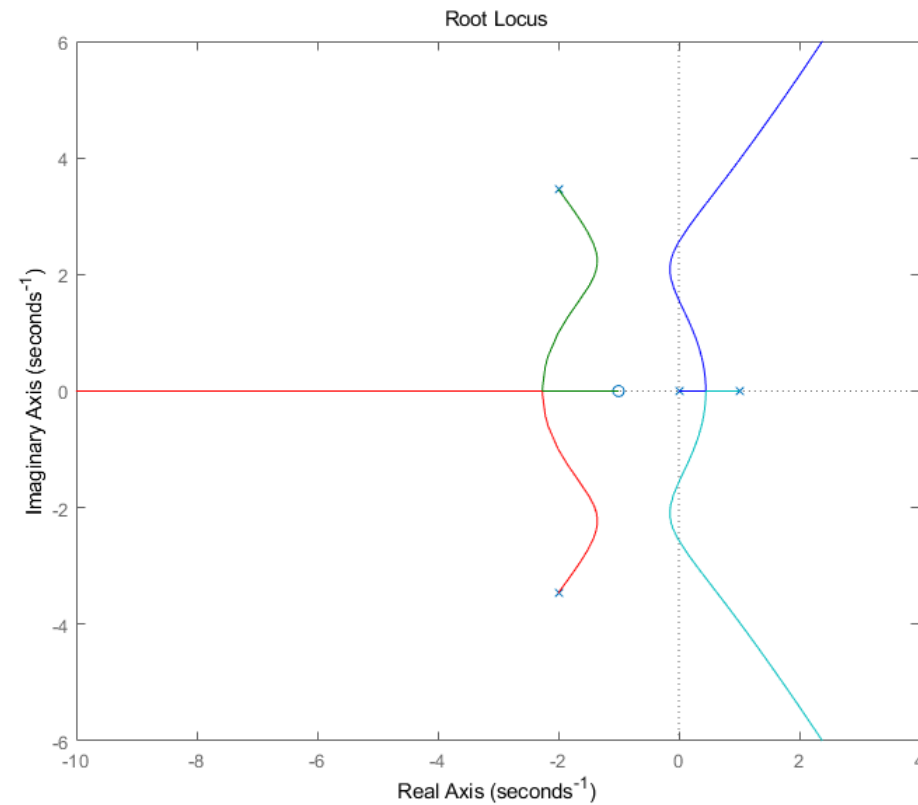
当 $23.3 < K < 35.7$ 时系统稳定



该系统是条件稳定。

根轨迹方法举例

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-1)(s^2+4s+16)}$$



根轨迹方法举例

例 5-17 单位负反馈系统开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{K(1-s)}{s(s+2)}$$

绘制根轨迹(其中 $K>0$)

解:

$$G(s)H(s) = \frac{K(1-s)}{s(s+2)} = \frac{-K(s-1)}{s(s+2)}$$

注意选取 $K<0$ 的规则

1) 开环极点: $n=2, p_1=0, p_2=-2$

开环零点: $w=1, z_1=1$

2) 有2条根轨迹分支

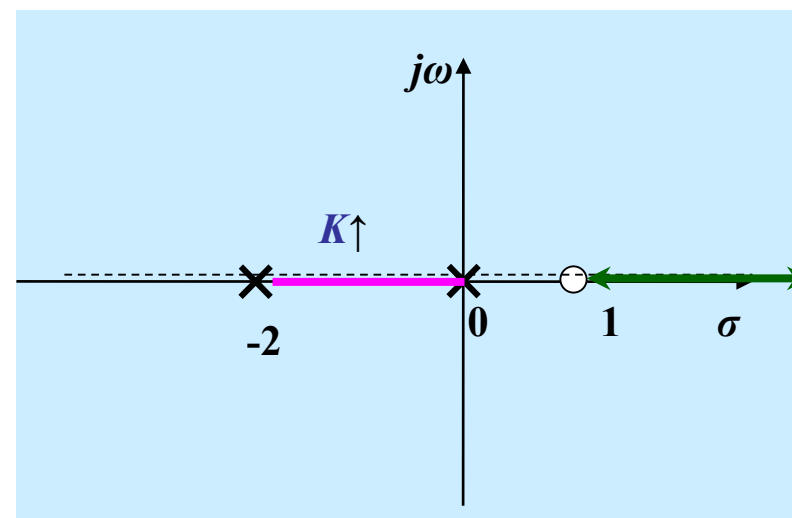
3) 实轴上的根轨迹 $[0, -2], [1, \infty)$

4) 渐近线与实轴的夹角

$$\gamma = \frac{2h \cdot 180^\circ}{n-w} = 0^\circ$$

与实轴的交点

$$\sigma_0 = \frac{p_1 + p_2 - z_1}{n-w} = \frac{0-2-1}{2-1} = -3$$



根轨迹方法举例

$$G(s)H(s) = \frac{K(1-s)}{s(s+2)}$$

5) 实轴上的分离点和会合点

$$\frac{d(-K)}{ds} \Big|_{s=d} = s^2 - 2s - 2 = 0$$

$$d_1 = -0.732(\text{breakaway point})$$

$$d_2 = 2.732(\text{breakin point})$$

6) 根轨迹与虚轴的交点

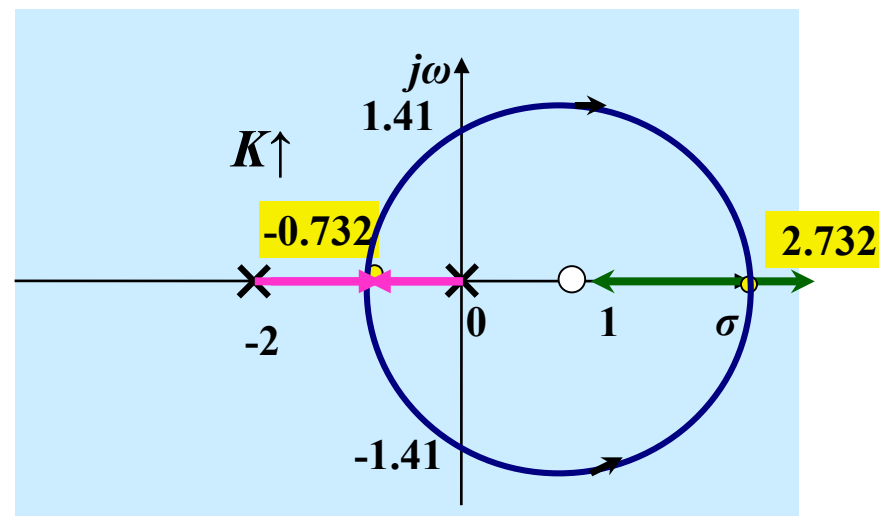
$$\Delta \Big|_{s=jw} = s^2 + (2-K)s + K = 0$$

$$w = \pm\sqrt{2}, \quad K = 2$$

因此，系统是条件稳定（当 $0 < K < 2$ ）。

分离角(会合角)

$$\frac{(2h+1)180^\circ}{l} = \frac{(2h+1)180^\circ}{2} = \begin{cases} 90^\circ \\ -90^\circ \end{cases}$$



根轨迹方法举例

例5-18 设一控制系统的前向通道传递函数 $G(s)$ 与反馈通道传递函数 $H(s)$ 分别如下，试绘制系统的根轨迹。

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

$$H(s) = (s+1)$$

解：开环传递函数 $G(s)H(s)$ 出现了零极点对消情况，此时如何绘制根轨迹？先作一分析：

闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

闭环特征方程：

$$[s(s+2) + K](s+1) = 0$$

若直接以 GH 为开环传递函数绘制根轨迹，闭环特征方程变成：

$$s(s+2) + K = 0$$

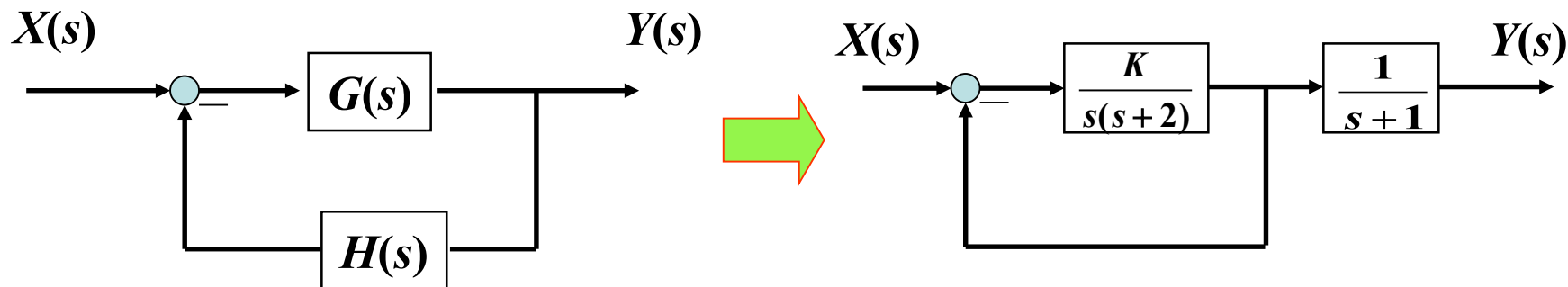
闭环系统少了一个极点。因此，在绘制好根轨迹后，应对消的极点也作为一个闭环极点补上（它不随 K 变化而变化）。

根轨迹方法举例

例5-18 设一控制系统的前向通道传递函数 $G(s)$ 与反馈通道传递函数 $H(s)$ 分别如下，试绘制系统的根轨迹。

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

$$H(s) = (s+1)$$



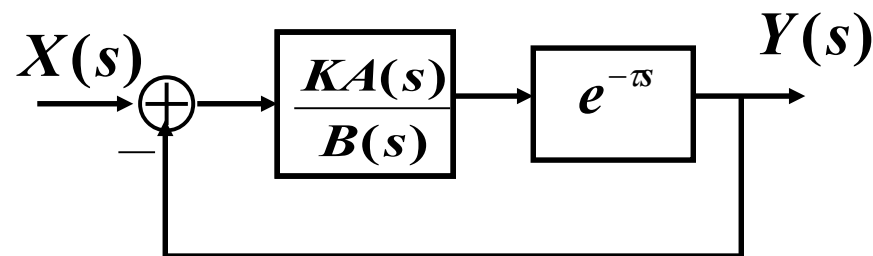
基于对消极点后的 GH 绘制根轨迹的话，闭环系统少了一个极点。因此，在绘制好根轨迹后，应对消的极点也作为一个闭环极点补上(它不随 K 变化而变化)。

对此例而言，对消的闭环极点正好落在根轨迹上。

广义根轨迹——（3）纯滞后的根轨迹

考虑如图所示具有纯滞后环节(滞后时间 τ)的系统

$$G(s)H(s) = K \frac{A(s)}{B(s)} e^{-\tau s}$$



系统的特征方程为

$$1 + G_1(s)H_1(s)e^{-\tau s} = 0$$

$$s = \sigma + j\omega$$

幅值条件 $|G_1(s)H_1(s)e^{-\tau s}| = 1 \Rightarrow |G_1(\sigma + j\omega)H_1(\sigma + j\omega)|e^{-\sigma\tau} = 1$

相角条件 $\angle G_1(s)H_1(s)e^{-\tau s} = (2h+1)\pi$

$$\angle G_1(\sigma + j\omega)H_1(\sigma + j\omega) = (2h+1)\pi + \omega\tau$$

- 当 $\tau=0$, 意味着系统中没有纯滞后, 仅有 n 个根满足相角条件;
- 当 $\tau \neq 0$, 则满足相角条件的有无穷多个根;
- 其根轨迹依然关于实轴对称。



$$\text{幅值条件 } K = |\sigma + j\omega| \cdot |\sigma + j\omega - p_1| e^{\sigma\tau}$$

广义根轨迹——（3）纯滞后的根轨迹

$$\text{相角条件 } \angle(\sigma + j\omega) + \angle(\sigma + j\omega - p_1) + \omega\tau = (1 + 2h)\pi$$

例5-20: $G(s)H(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{s(s - p_1)} = \frac{Ke^{-\sigma\tau} e^{-j\omega\tau}}{s(s - p_1)}$, 负反馈, $K > 0, \tau > 0, p_1 < 0$

当 $\omega=0$ 时, 即对实轴上的点, 相角条件与不含纯滞后环节时相同, 实轴根轨迹法则依然成立

无论有无纯滞后, $(p_1, 0)$ 上都有实分离点

当 $|\omega|$ 足够小时, 相角条件可近似于无纯滞后的

$$\angle(\sigma + j\omega) + \angle(\sigma + j\omega - p_1) = (1 + 2h)\pi$$

这意味着对 $(p_1, 0)$, 实分离点求法依然成立

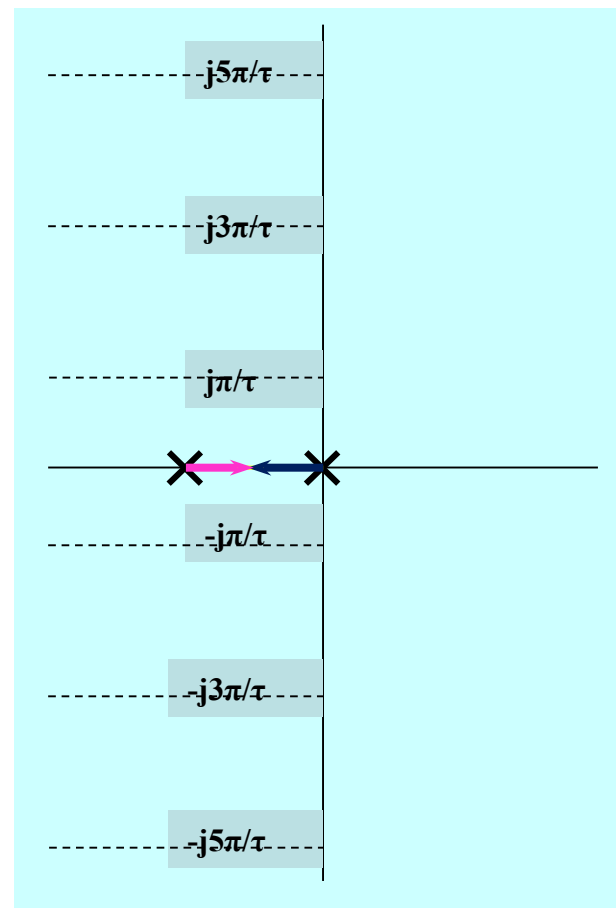
$$\frac{1}{r} + \frac{1}{r - p_1} = 0 \Rightarrow \text{实分离点 } r = \frac{p_1}{2}$$

起点: $K = |\sigma + j\omega| \cdot |\sigma + j\omega - p_1| e^{\sigma\tau} = 0$

$\Rightarrow \sigma + j\omega = 0, \sigma + j\omega = p_1, \sigma = -\infty$

设 $-\infty + j\omega_1$ 是起点, 由相角条件知

$$\omega_1 = \frac{(-1 + 2h)\pi}{\tau}, \quad h = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$



广义根轨迹——（3）纯滞后的根轨迹

例5-20:

$$G(s)H(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{s(s-p_1)} = \frac{Ke^{-\sigma\tau} e^{-j\omega\tau}}{s(s-p_1)}$$

$$\text{幅值条件 } K = |\sigma + j\omega| \cdot |\sigma + j\omega - p_1| e^{\sigma\tau}$$

$$\text{相角条件 } \angle(\sigma + j\omega) + \angle(\sigma + j\omega - p_1) + \omega\tau = (1 + 2h)\pi$$

终点 $|s| \angle \gamma$

由相角条件知终点的 ω 必为常值

$$\angle \gamma = 0 (\sigma = +\infty)$$

$\sigma = +\infty$ 时, 由相角条件:

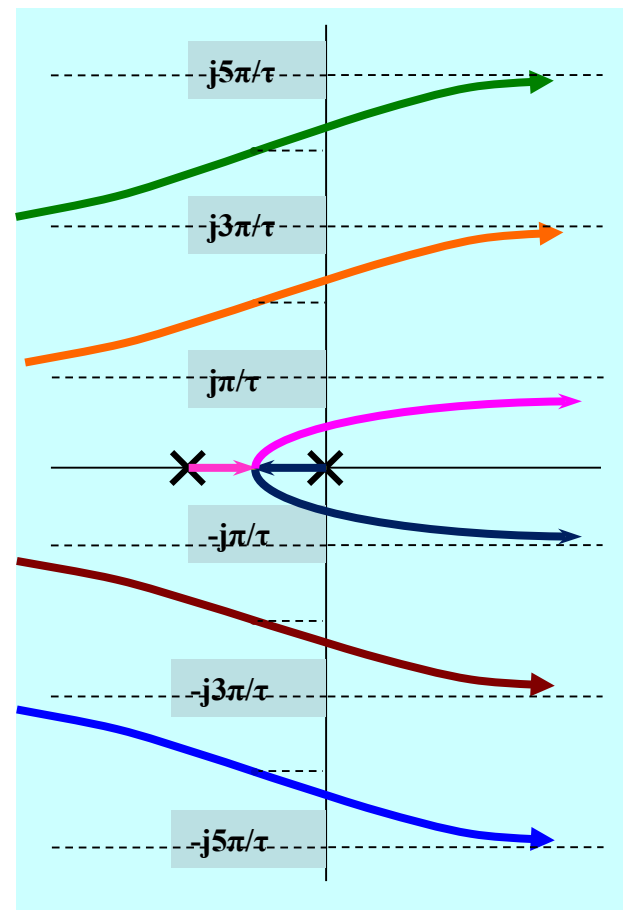
$$\omega_2 = \frac{(1 + 2h)\pi}{\tau}, \quad h = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

设 $\sigma + j\frac{2h\pi}{\tau}$ ($h = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 是根轨迹上的点

由相角条件知 $\sigma = \frac{p_1}{2}$

这些点分别对应不同的 K

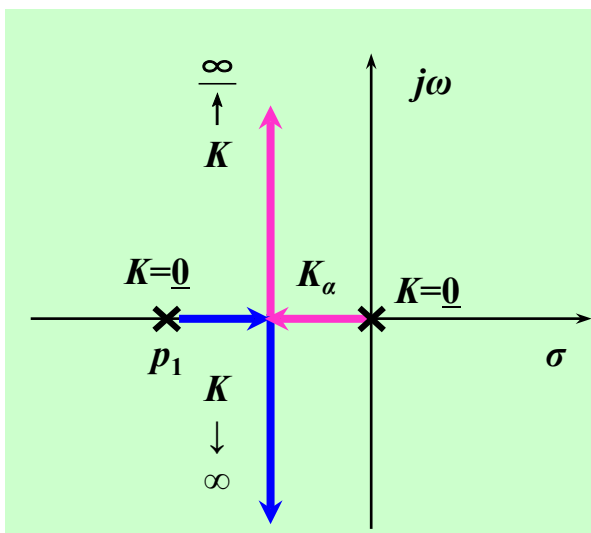
基于上述点, 可大致勾勒根轨迹



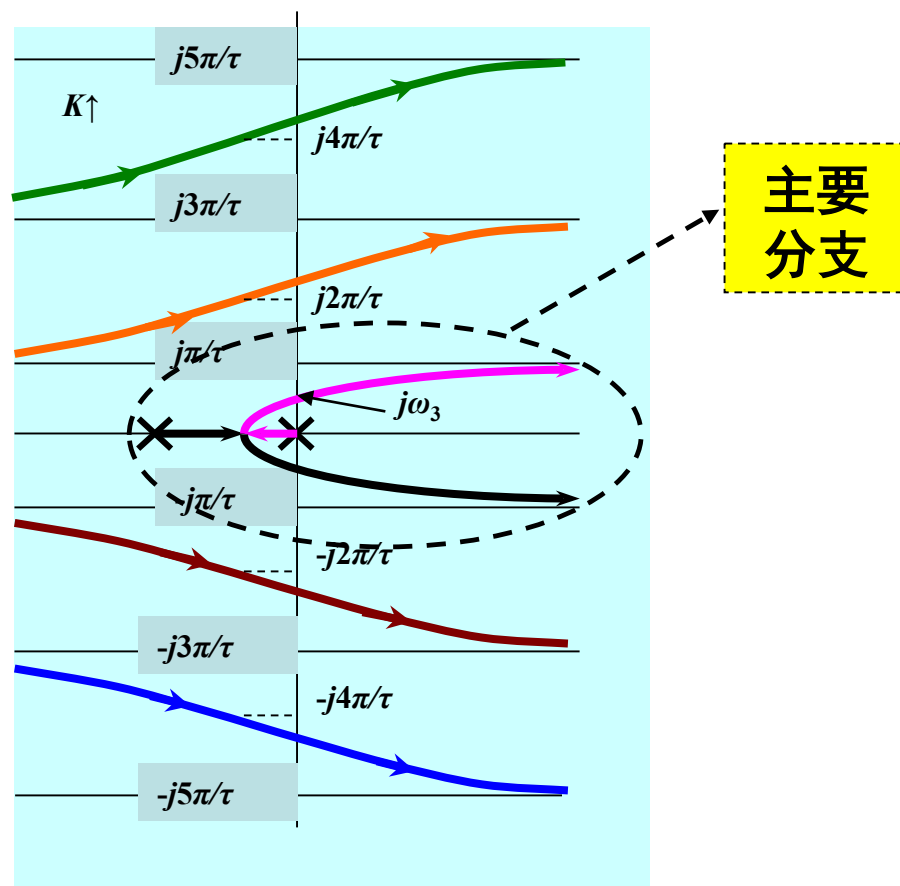
广义根轨迹——（3）纯滞后的根轨迹

比较有/无纯滞后环节系统的根轨迹

$$G_1(s)H_1(s) = \frac{K}{s(s - p_1)}$$



$$G(s)H(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{s(s - p_1)} = \frac{Ke^{-\sigma\tau} e^{-j\omega\tau}}{s(s - p_1)}$$



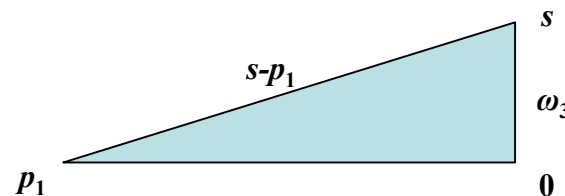
广义根轨迹——（3）纯滞后的根轨迹

例5-20的结论：

- 无纯滞后的系统有两条根轨迹分支，且对所有的 $K>0$ ，系统是稳定的。具有纯滞后的系统有无穷多个根轨迹分支，且根轨迹渐近线平行于实轴。
- 有两条根轨迹分支最接近原点，对系统的稳定性影响最大，因此是**主根轨迹分支**。
- 系统稳定的增益 K 的最大值由虚轴上满足相角条件的频率 ω_3 确定

$$\angle(s) + \angle(s - p_1) + (\omega_3 \tau) = (1 + 2h)180^\circ$$

$$\omega_3 \tau = 180^\circ - 90^\circ - \angle(s - p_1)$$

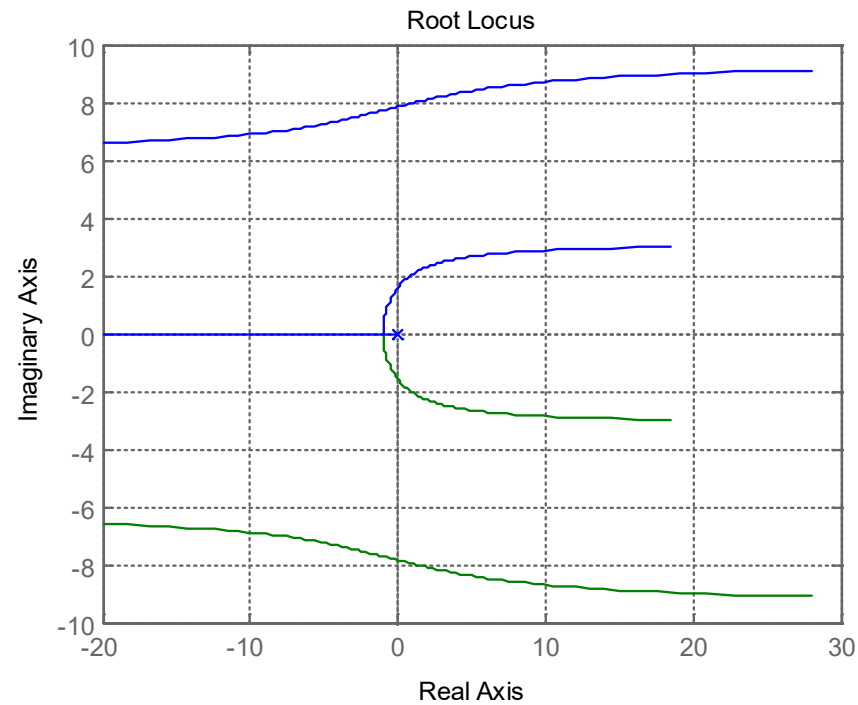
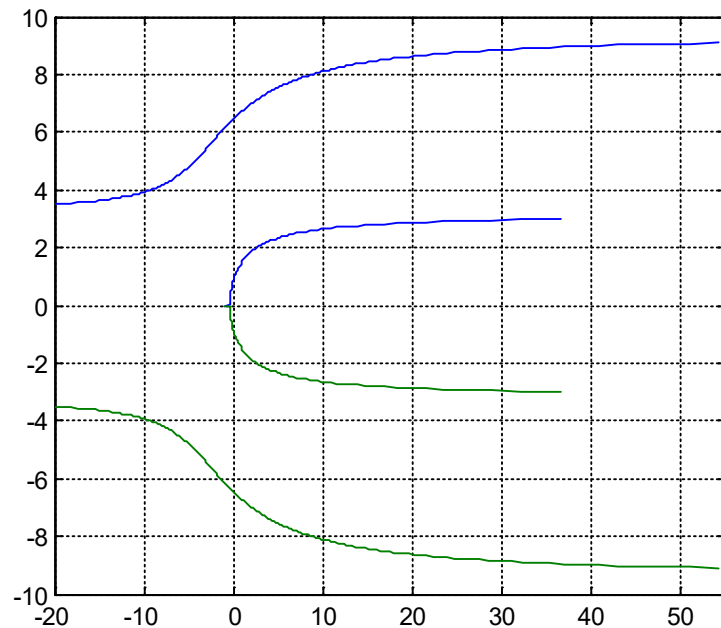


$$K = |s| |s - p_1| = \omega_3 \sqrt{p_1^2 + \omega_3^2}$$

广义根轨迹——（3）纯滞后的根轨迹

$$G(s)H(s) = \frac{Ke^{-s}}{s(s+1)}$$

$$G(s)H(s) = \frac{Ke^{-s}}{s}$$



广义根轨迹——（3）纯滞后的根轨迹

也可以用其他的近似方法来处理纯滞后，如有理函数近似。其中Pade近似是一种常用的方法，近似后可以用根轨迹绘制法则绘制根轨迹。

$$G_1(s)H_1(s) = \frac{K}{s(s-p_1)}$$

$$e^{-\tau s} = \frac{1 - \frac{\tau}{2}s}{1 + \frac{\tau}{2}s} = \frac{s - \frac{2}{\tau}}{s + \frac{2}{\tau}}$$



$$G(s)H(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{s(s-p_1)} = \frac{K^* (s - \frac{2}{\tau})}{s(s-p_1)(s + \frac{2}{\tau})}$$

注意：
 $K^* < 0$

系统中若有纯滞后存在，相比于无纯滞后存在，系统的稳定性会降低。

广义根轨迹——（3）纯滞后的根轨迹

例 5-21 控制系统的开环传递函数为
绘制 K_c 变化时的根轨迹。

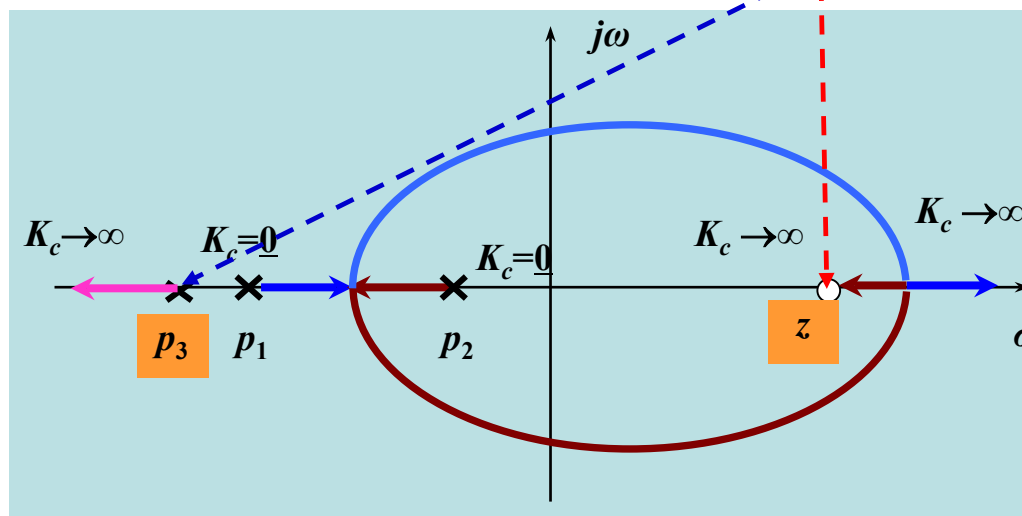
$$G(s)H(s) = \frac{K_c K_v K_0 K_m e^{-\tau s}}{(T_0 s + 1)(T_m s + 1)}$$

解：采用Pade's方法来近似纯滞后部分。

$$G(s)H(s) = -\frac{K_c K_v K_0 K_m (s - \frac{2}{\tau})}{(T_0 s + 1)(T_m s + 1)(s + \frac{2}{\tau})} = -\frac{K_r (s - \frac{2}{\tau})}{(s + \frac{1}{T_0})(s + \frac{1}{T_m})(s + \frac{2}{\tau})}$$

纯滞后时间 τ 越大，对系统的稳定性和其他特性的影响就越大

比较：若该系统无纯滞后存在，稳定性如何？



广义根轨迹——多参数的处理（根轨迹簇）

- **例5-22** 已知单位反馈系统的开环传递函数为
试绘制参数 k 和 T 变化时的根轨迹。

$$G(s) = \frac{k(Ts + 1)}{s(s + 1)(s + 4)}$$

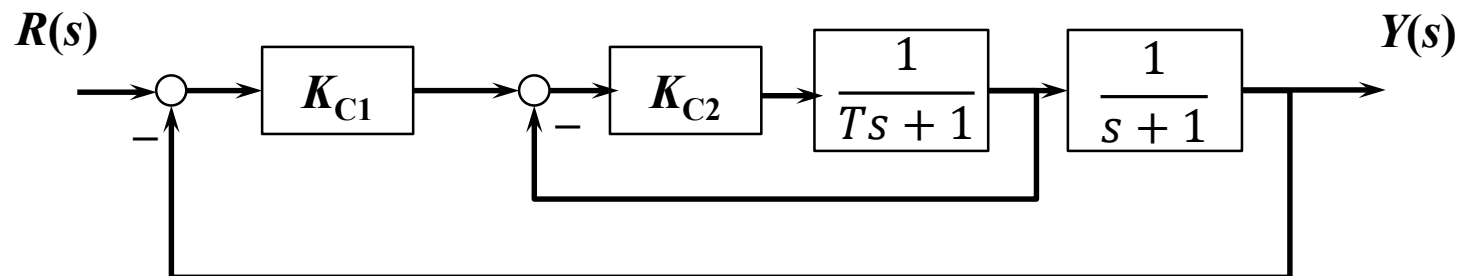
- 方法：**（1）先画出当 $T=0$ 时， k 变化时的根轨迹。与前无殊。
（2）当 $T \neq 0$ 时，先写出等效开环传递函数

$$G'(s) = \frac{kTs}{s^3 + 5s^2 + 4s + k}$$

- 可见只有在取 k 为某些确定值后，才能绘制参数 T 变化的根轨迹。
- 以 T 为参数的根轨迹的起始点均在 T 为 0 时 k 为参数的根轨迹上。
- 最后得到的将是一个根轨迹簇（对应每个 k 值都不同）
- 如此例，分别取 $k=20, k=8, k=40, \dots$ 试绘制参数 T 变化的根轨迹！

广义根轨迹——多参数的处理

- 例：绘制图示系统的 T 变化根轨迹（参数 K_{C1} 、 K_{C2} 、 $T>0$ ）。



系统特征方程：

$$(Ts + 1)(s + 1) + K_{C2}(s + 1) + K_{C1}K_{C2} = 0$$

$$(Ts + 1)(s + 1) + K_{C2}[(s + 1) + K_{C1}] = 0$$

$$1 + \frac{Ts(s + 1)}{(s + 1) + K_{C2}[(s + 1) + K_{C1}]} = 0$$

系统等效开环传递函数

$$[GH]_e = \frac{Ts(s + 1)}{(s + 1) + K_{C2}[(s + 1) + K_{C1}]}$$

2个开环零点：0, -1
系统的一个开环极点???

广义根轨迹——多参数的处理

$$[GH]_e = \frac{Ts(s+1)}{(s+1) + K_{C2}[(s+1) + K_{C1}]}$$

利用等效开环传递函数的分母求开环极点：

$$(s+1) + K_{C2}[(s+1) + K_{C1}] = 0 \Rightarrow 1 + \frac{K_{C2}[(s+1) + K_{C1}]}{s+1} = 0$$

$$[GH]_1 = \frac{K_{C2}[(s+1) + K_{C1}]}{s+1}$$

开环极点：-1

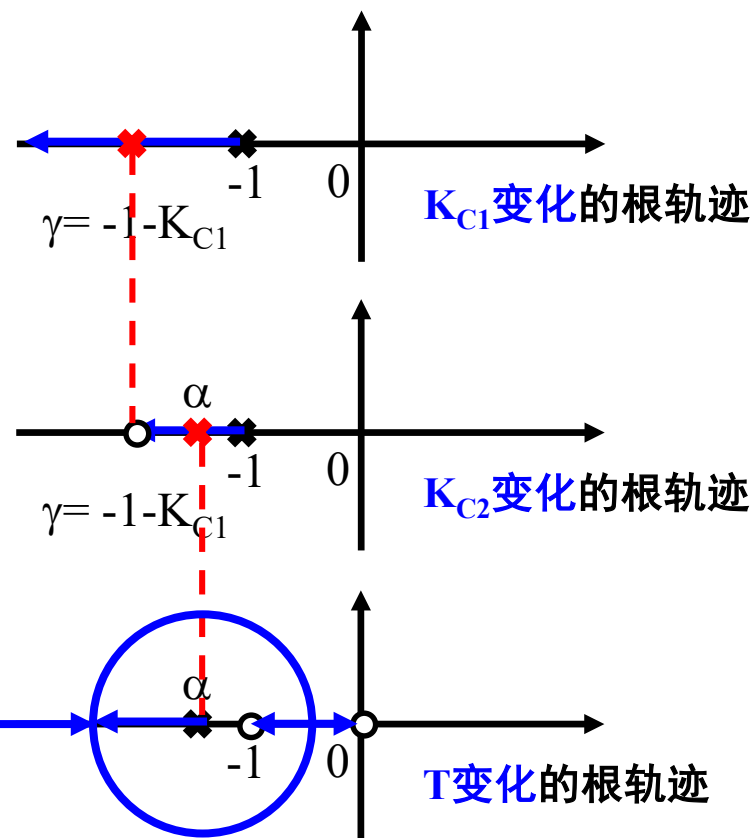
开环零点可利用分子求得

$$(s+1) + K_{C1} = 0 \Rightarrow 1 + \frac{K_{C1}}{(s+1)} = 0$$

在 K_{C1} 变化的根轨迹上取某一定值 γ ，即为 $[GH]_1$ 的开环零点；

绘制出 K_{C2} 变化的根轨迹后，取定某值 α 即得等效开环传递函数 $[GH]_e$ 的开环极点；

绘制出 T 变化的根轨迹。由于极点数少于零点，可以绘制 $1/T$ 变化的根轨迹。



广义根轨迹——小结

- **参数根轨迹**（即将开环传递函数中的其它参数作为可变参数）
 - 关键是由系统闭环特征方程写出等效开环传递函数，将可变参数置于根轨迹增益 K_r 的位置（要求可变参数**必须是线性地**出现在闭环特征方程中）。
- **对于 $K < 0$ 情况（正反馈系统）——零度根轨迹**
 - 若无特殊要求，实际上是写出开环传递函数后，视其根轨迹增益 K_r 前的符号决定（设 K_r 总是 > 0 ）是采取 $K > 0$ 或 $K < 0$ 的规则
- **纯滞后的处理** 为方便分析，可采用pade多项式近似纯滞后环节（在低频时较为适用）
- **多个可变参数的根轨迹——根轨迹簇——参见例5-22**
 - 实际上也只能先选定一个，再画其他的
- **多回路系统的根轨迹——“先内后外”**

关于根轨迹方法的说明

- 根轨迹分支上的每个点都是闭环极点，利用幅值条件可确定根轨迹上某个特定点所对应的 K 值（用几何或代数的方法）。
- 一旦在根轨迹上找到闭环主导极点，则可利用闭环主导极点的相应的因式去除特征方程，求出其余的闭环极点。——可能不太准（除不尽），因为图解时会产生误差。
- 对于某些控制系统，虽然开环传递函数形式是确定的，但当开环极点和零点位置发生变化（甚至可能只是微小变化），将导致根轨迹的重大变化。
- 开环传递函数出现零极点对消，如何处理？——参见例5-18
- 注意绘制零度根轨迹与常规根轨迹的异同。

The End